

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第3章 电网的电流保护

前述 负荷电流与短路电流计算

第一节 单侧电源相间短路的电流保护

第二节 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

第三节 中性点直接接地电网接地短路的零序电流保护



3 中性点直接接地电网接地短路的零序电流保护

3.1 零序分量的特点

3.2 零序电压、电流滤过器

3.3 零序电流保护整定计算

3.4 方向性零序电流保护

3.5 对零序电流保护的评价

中性点直接接地系统中发生接地短路

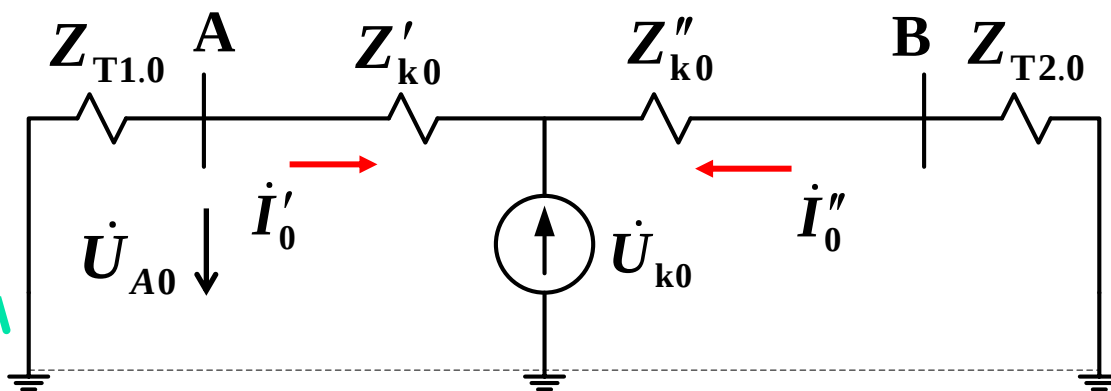
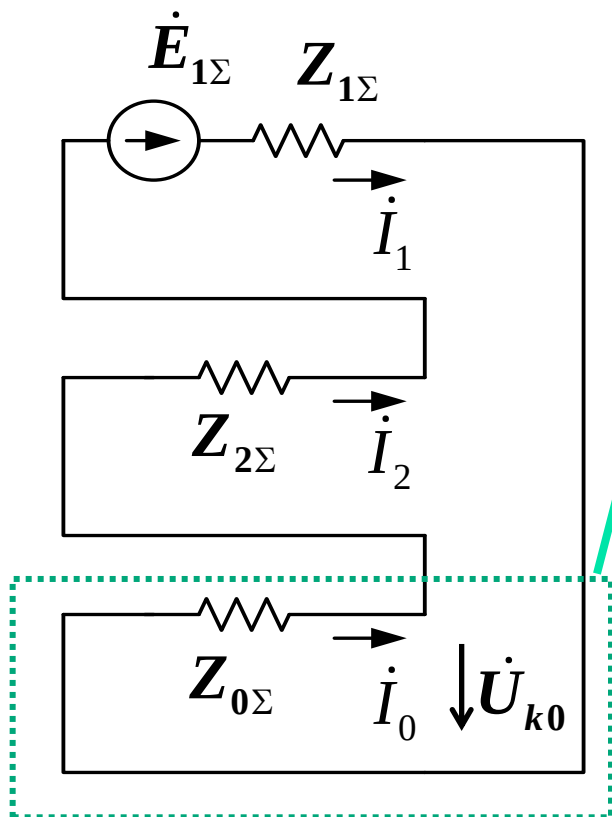


3.1 零序分量的特点

k 点A单相接地短路时



$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}}$$



$$\dot{I}'_0 = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

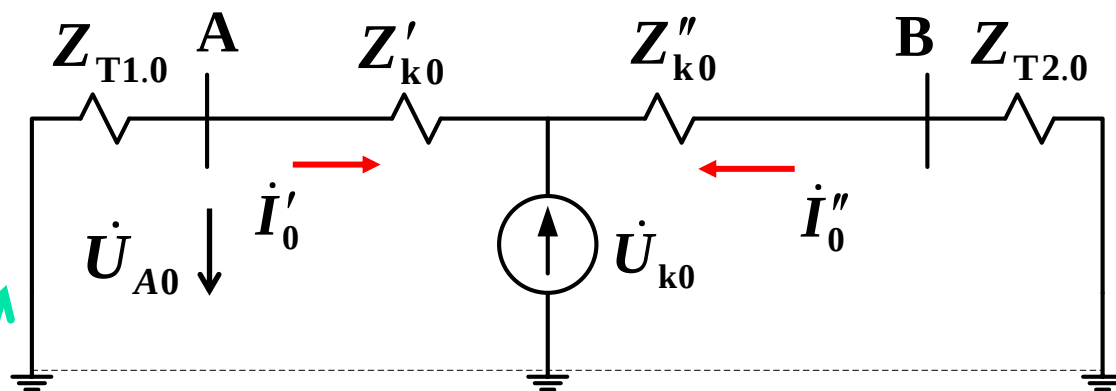
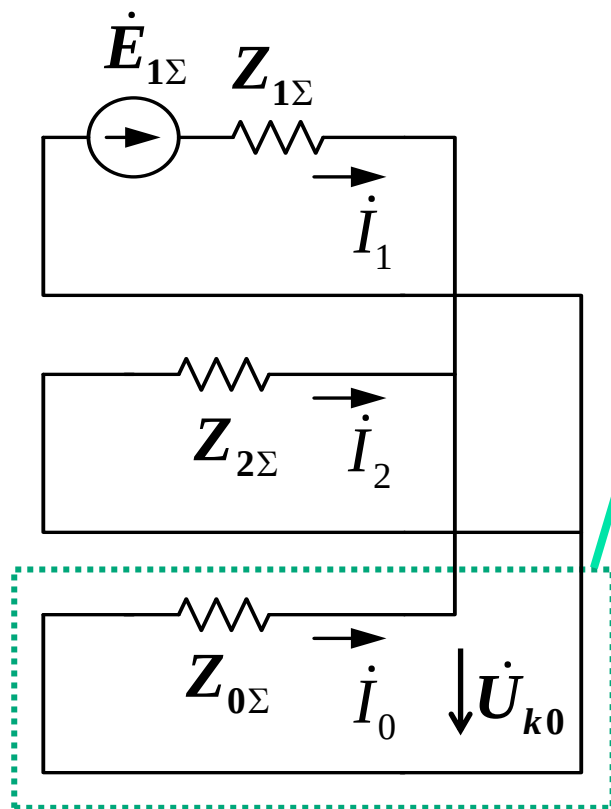
$$\dot{U}_{A0} = -\dot{I}'_0 Z_{T1.0}$$

3.1 零序分量的特点

k 点BC两相接地短路时



$$\dot{I}_0 = -\frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}}$$



$$\dot{I}'_0 = -\frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

$$\dot{U}_{A0} = -\dot{I}'_0 Z_{T1.0}$$

3.1 零序分量的特点

(一) 零序电流

单相接地时:
$$\dot{I}'_0^{(1)} = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

两相接地时:
$$\dot{I}'_0^{(2,0)} = -\frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

故障类型影响:
$$\begin{cases} Z_{1\Sigma} > Z_{0\Sigma} \text{ 时, } & \dot{I}'_0^{(2,0)} > \dot{I}'_0^{(1)} \\ Z_{1\Sigma} < Z_{0\Sigma} \text{ 时, } & \dot{I}'_0^{(1)} > \dot{I}'_0^{(2,0)} \end{cases}$$

3.1 零序分量的特点

(一) 零序电流

单相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(1)} = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

两相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(2,0)} = -\frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

故障点位置影响：

故障点越近，零序电流越大；
故障点越远，零序电流越小。

3.1 零序分量的特点

(一) 零序电流

单相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(1)} = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

两相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(2,0)} = - \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

运行方式影响：

一般来说，电源运行方式越大，保护背后接地点越多，对侧接地点越少，流过保护的零序电流越大；

反之，流过保护的零序电流越小。

3.1 零序分量的特点

(一) 零序电流

单相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(1)} = \frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

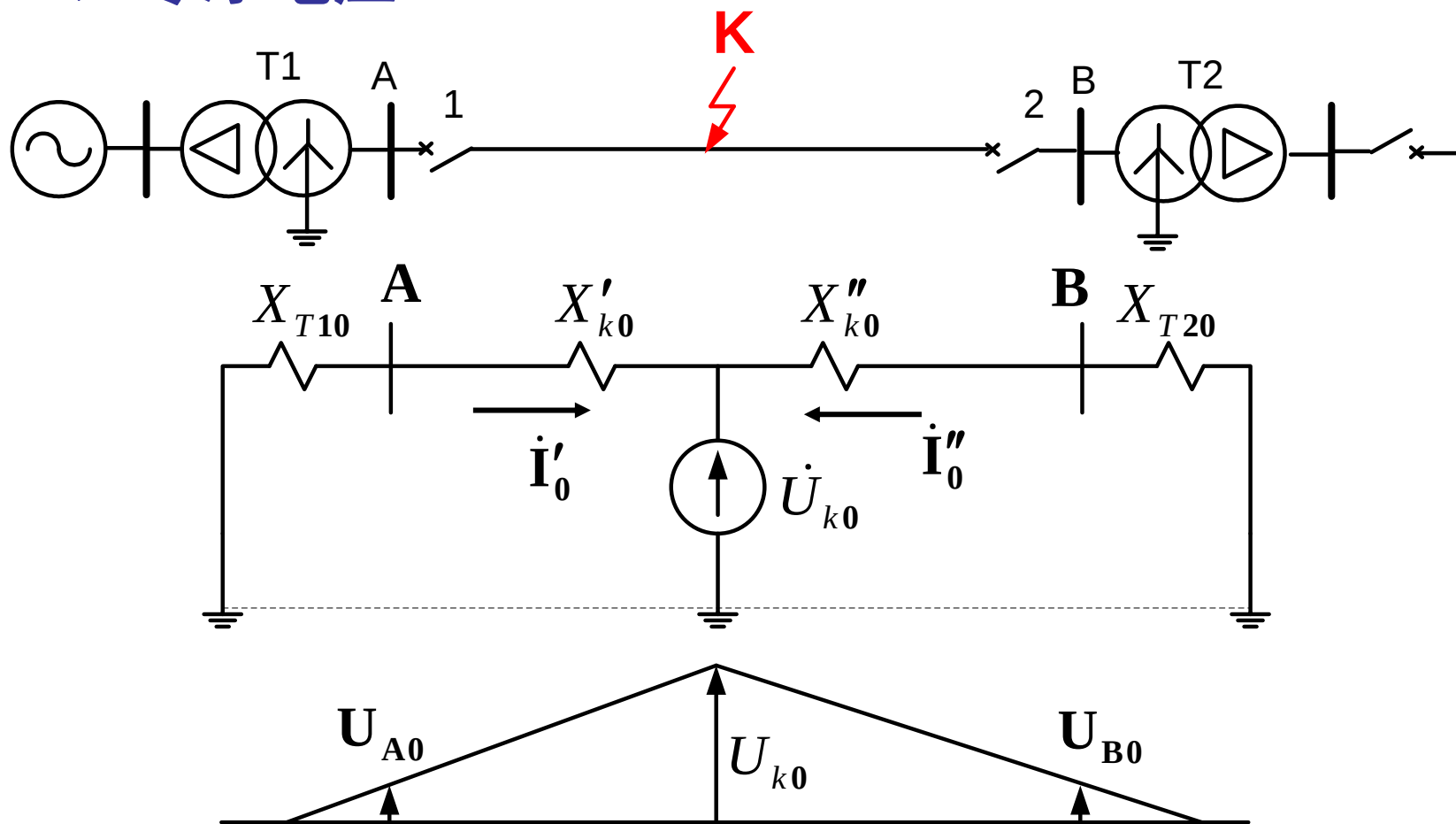
两相接地时：
$$\dot{I}'_0^{(2,0)} = -\frac{\dot{E}_{1\Sigma}}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}} \frac{Z''_{k0} + Z_{T2.0}}{Z_{T1.0} + Z'_{k0} + Z''_{k0} + Z_{T2.0}}$$

大小：与故障类型、故障点位置、运行方式有关；

分布：与变压器中性点接地的多少和位置有关，和电源无关。

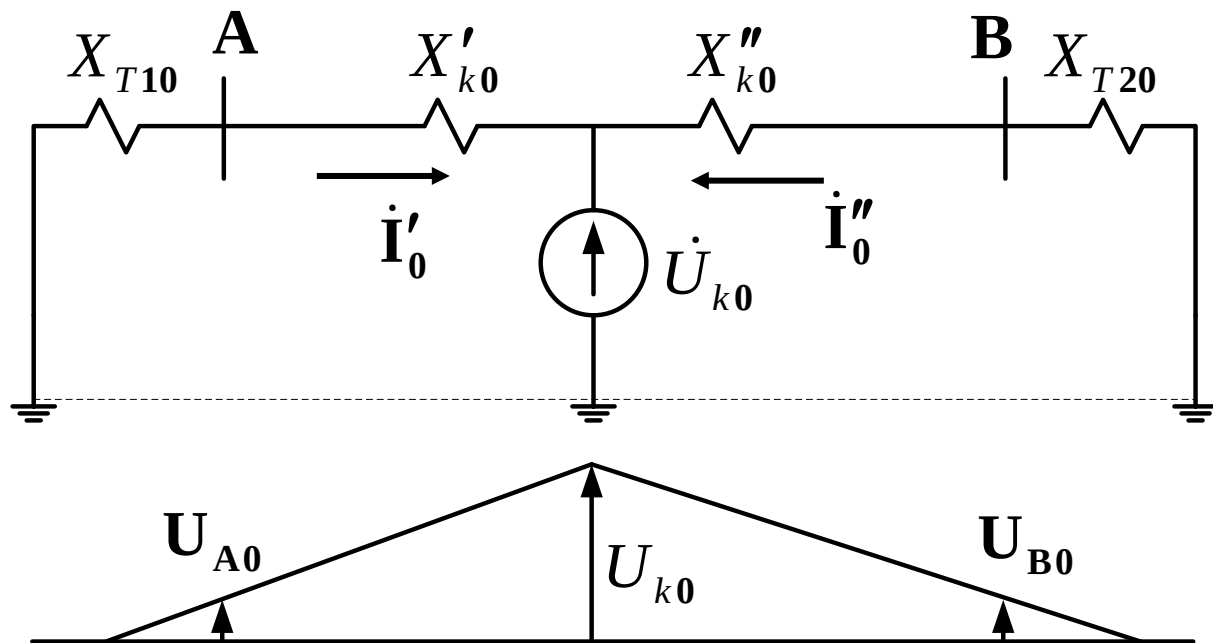
3.1 零序分量的特点

(二) 零序电压



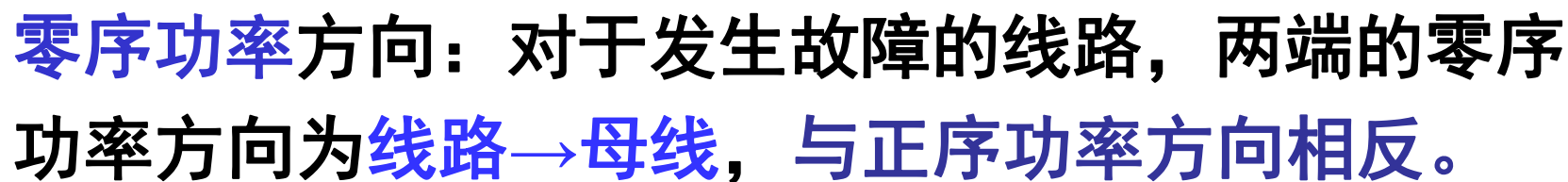
3.1 零序分量的特点

(二) 零序电压



零序电压：故障点零序电压最高，离故障点越远，零序电压越低，变压器中性点接地处为零。

(三) 零序功率

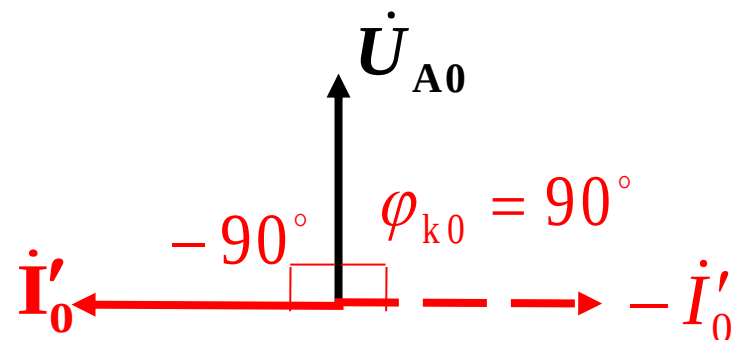


3.1 零序分量的特点

零序电压与电流的相位关系

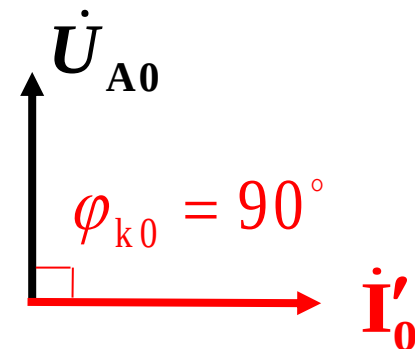
正方向故障：

$$\dot{U}_{A0} = -\dot{I}'_0 Z_{T1.0}$$

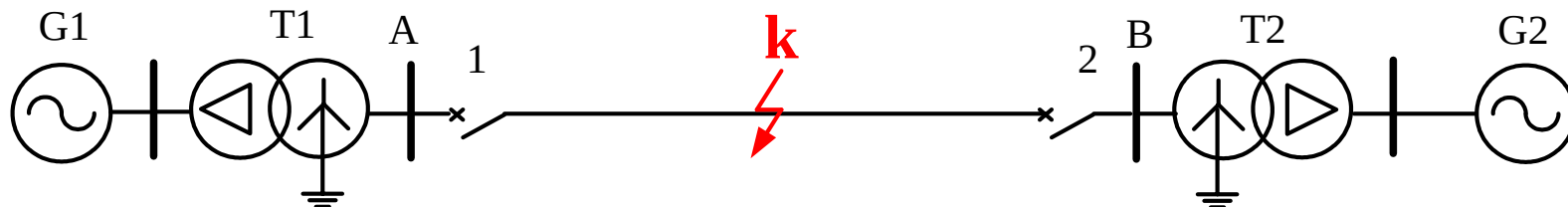


反方向故障：

$$\dot{U}_{A0} = \dot{I}'_0 (Z_{k0} + Z_{T2.0})$$



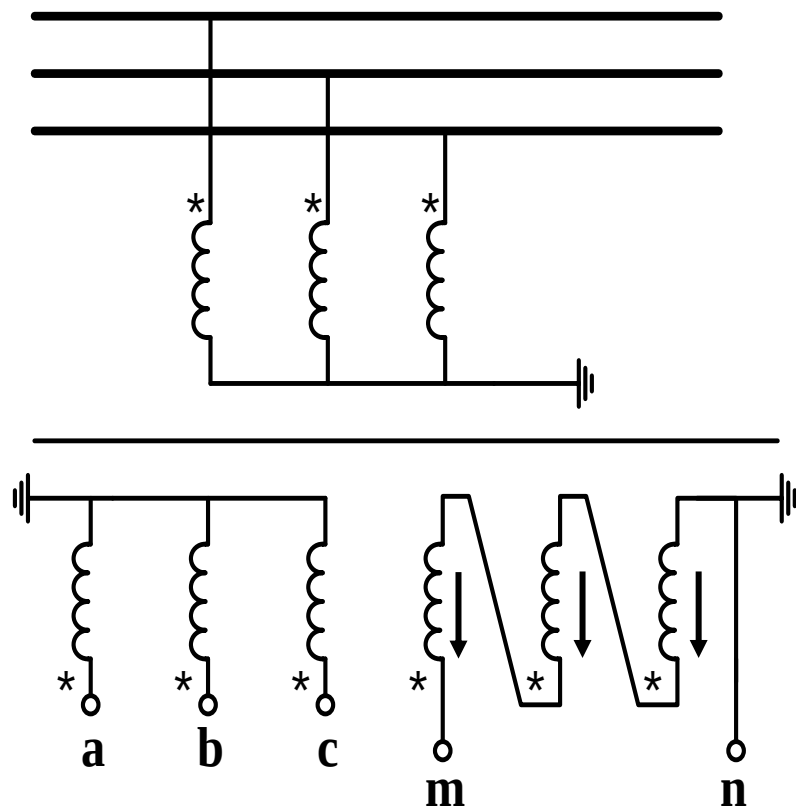
3.1 零序分量的特点



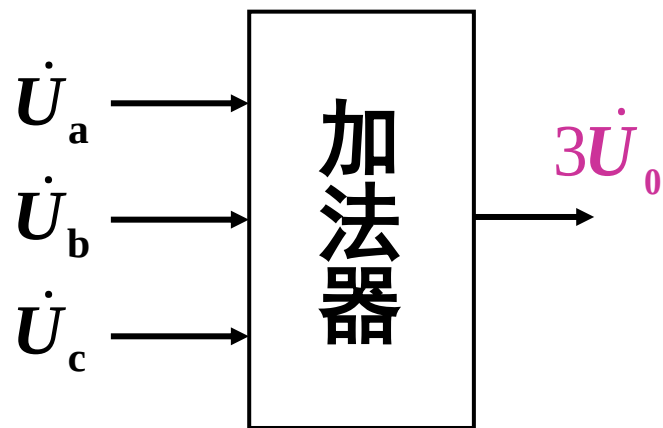
- (1) 画出正序和零序序网络，计算正序和零序综合阻抗；
- (2) 写出k点单相和两相接地时，故障点的零序电流表达式；
- (3) 写出k点单相和两相接地故障时，流过保护1的零序电流表达式，并比较其大小；
- (4) 画出零序电压的电压分布图；
- (5) 分析保护1处零序电压和零序电流的相位关系。

3.2 零序电压、电流的获取

(一) 零序电压



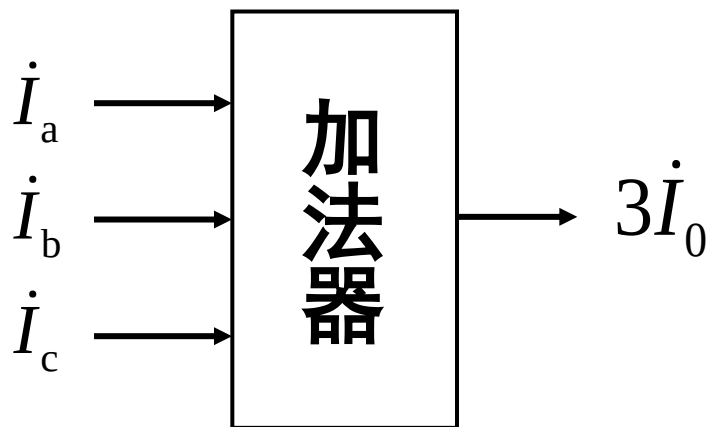
(a) 从TV开口三角处获得



(b) 内部合成零序电压
自产 $3U_0$ 方式

3.2 零序电压、电流的获取

(二) 零序电流---自产 $3I_0$ 方式

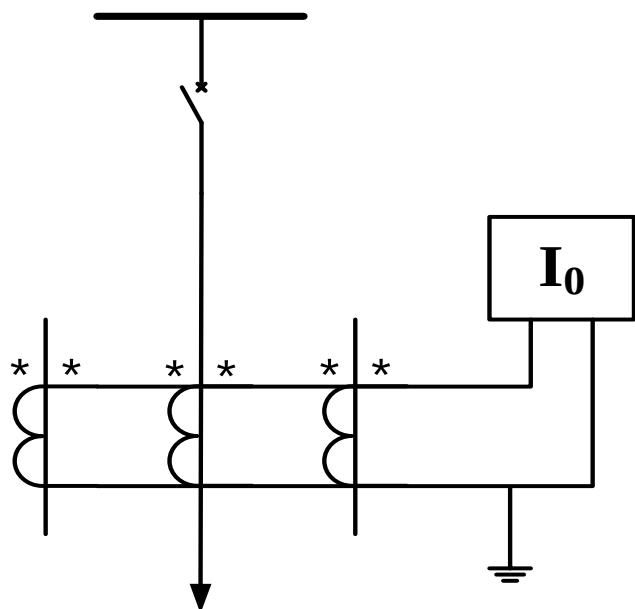


内部合成零序电流

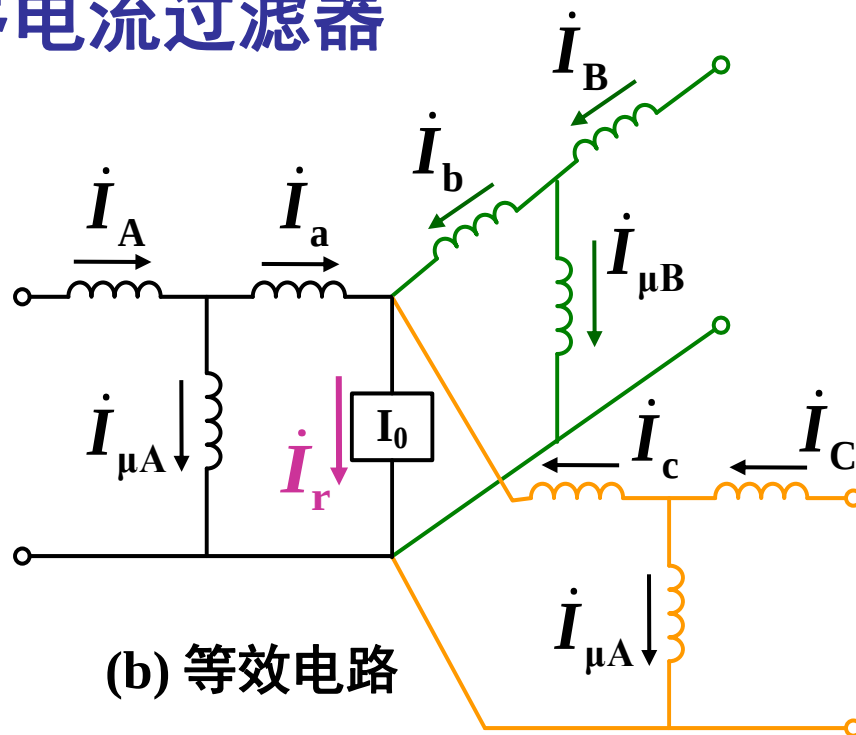
自产 $3I_0$ 方式

3.2 零序电压、电流的获取

(二) 零序电流---零序电流过滤器



(a) 原理接线



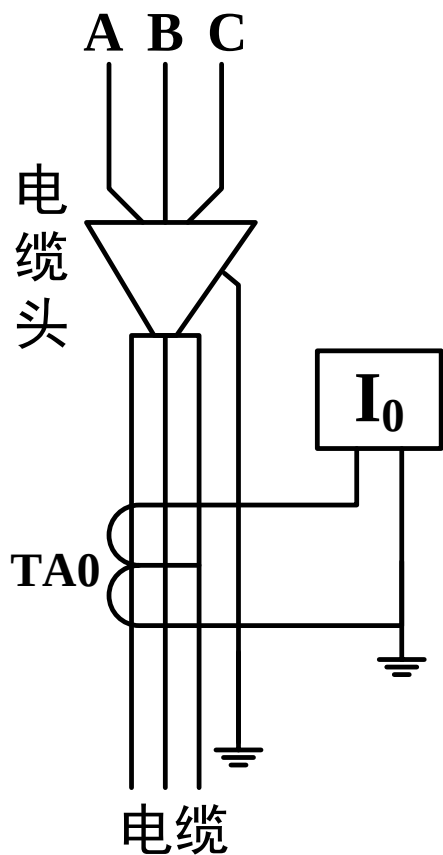
(b) 等效电路

$$\begin{aligned}\dot{I}_r &= \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = \frac{1}{n_{TA}} [(\dot{I}_A - \dot{I}_{\mu A}) + (\dot{I}_B - \dot{I}_{\mu B}) + (\dot{I}_C - \dot{I}_{\mu C})] \\ &= -(\dot{I}_{\mu A} + \dot{I}_{\mu B} + \dot{I}_{\mu C}) / n_{TA} = \dot{I}_{unb}\end{aligned}$$

存在不平衡电流

3.2 零序电压、电流的获取

(二) 零序电流---零序电流互感器



优点:

- ✓ 没有不平衡电流
- ✓ 接线简单

3.2 零序电压、电流的获取

(二) 零序电流---零序电流互感器



3.3 零序电流保护整定计算

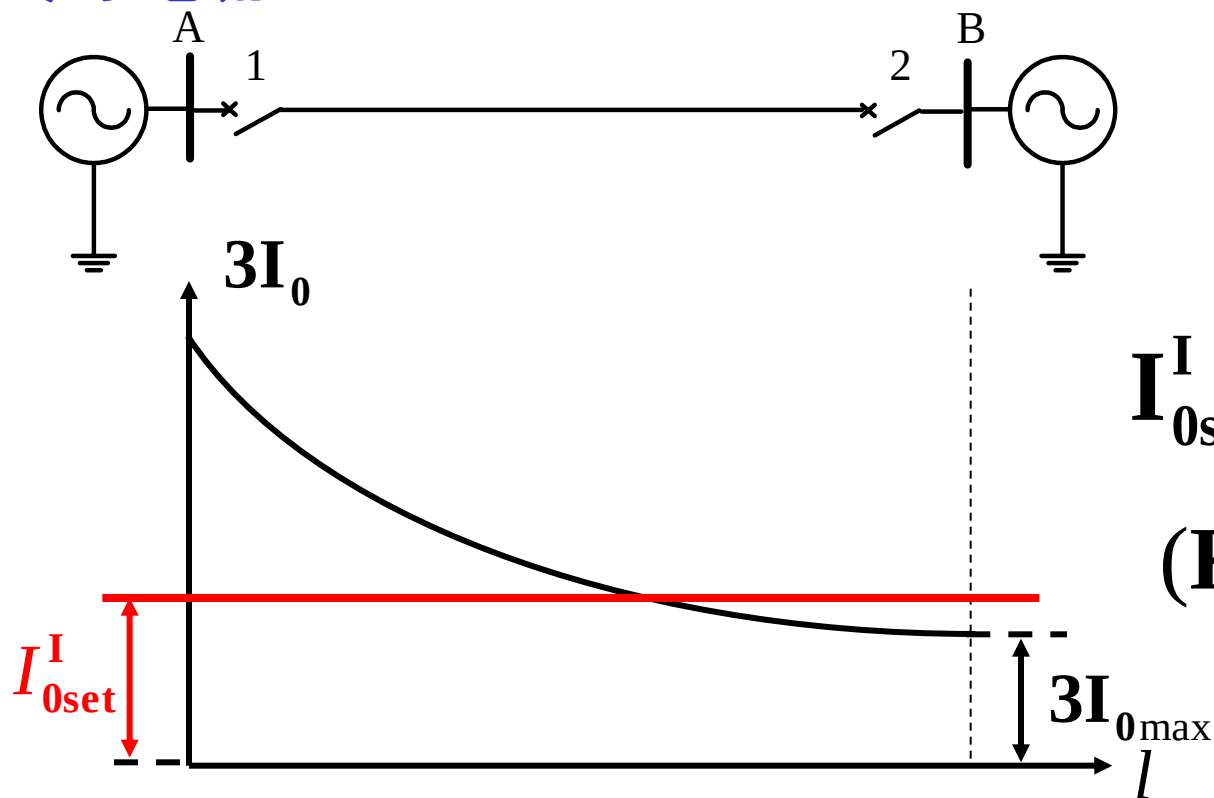
为便于说明零序电流保护各段的整定，做如下假定：

- (1) 零序电流保护各段只按正方向进行整定配合，实际中是否需要带方向性，可在整定值选定后再进行判断；
- (2) 零序电流保护各段的时限配合，均按比相邻对应配合段的时间大一个时间级差整定。
- (3) 线路上装设**三相一次重合闸**（参见第六章）。

3.3 零序电流保护整定计算

(一) 零序电流I段保护

1) 躲下一线路出口(B母线)接地短路时流过保护安装处的最大零序电流



$$I_{0set}^I = K_{rel}^I 3I_{0max}$$

$$(K_{rel}^I = 1.2 \sim 1.3)$$

3.3 零序电流保护整定计算

$3I_{0\max}$ 的计算:

①故障点：本线路末端

②故障类型：（假设 $Z_{1\Sigma} = Z_{2\Sigma}$ ）

$$3I_0^{(1)} = 3 \times \frac{C_0 E_\phi}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}} \qquad 3I_0^{(2,0)} = 3 \times \frac{C_0 E_\phi}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}}$$

③运行方式

本侧与对侧的电源应是最大运行方式；
背后的零序阻抗小，对侧的零序阻抗大。

3.3 零序电流保护整定计算

2) 躲断路器三相触头不同时合闸出现的最大零序电流

$$I_{0\text{set}}^I = K_{\text{rel}}^I 3I_{0.\text{unb}}$$

$3I_{0.\text{unb}}$ 的计算:

①两相先合:

$$3I_{0.\text{unb}} = 3 \times \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_N}{Z_{1\Sigma} + \frac{Z_{2\Sigma} \cdot Z_{0\Sigma}}{Z_{2\Sigma} + Z_{0\Sigma}}} \times \frac{Z_{2\Sigma}}{Z_{2\Sigma} + Z_{0\Sigma}} = 3 \times \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_N}{Z_{1\Sigma} + 2Z_{0\Sigma}}$$

②一相先合:

$$3I_{0.\text{unb}} = 3 \times \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_N}{2Z_{1\Sigma} + Z_{0\Sigma}}$$

取两者较大者

3.3 零序电流保护整定计算

电流动作值躲不过断路器三相触头不同时合闸而出现的零序电流时，在手动合闸或三相重合闸时，使I段带一小的延时（0.1s）躲开不同时合闸时间，或退出运行。

灵敏性： 要求最小保护范围 $\geq (15\% \sim 20\%) I$

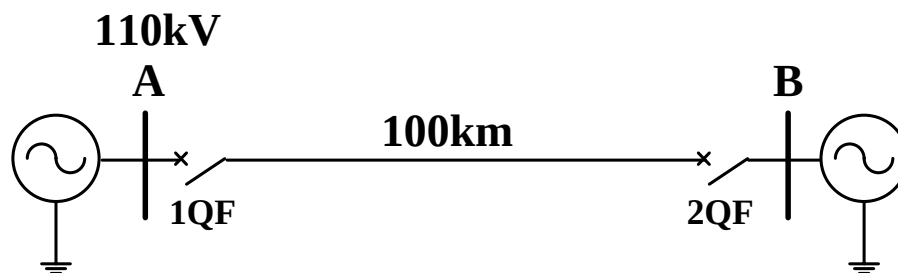
3.3 零序电流保护整定计算

例题：下图所示系统，计算1QF处零序电流保护I段定值。

线路参数：

$$x_1 = \frac{1}{3} x_0 = 0.37 \Omega / km$$

$$K_{rel}^I = 1.3$$



$$x_{A1} = x_{A2} = 10 \Omega$$

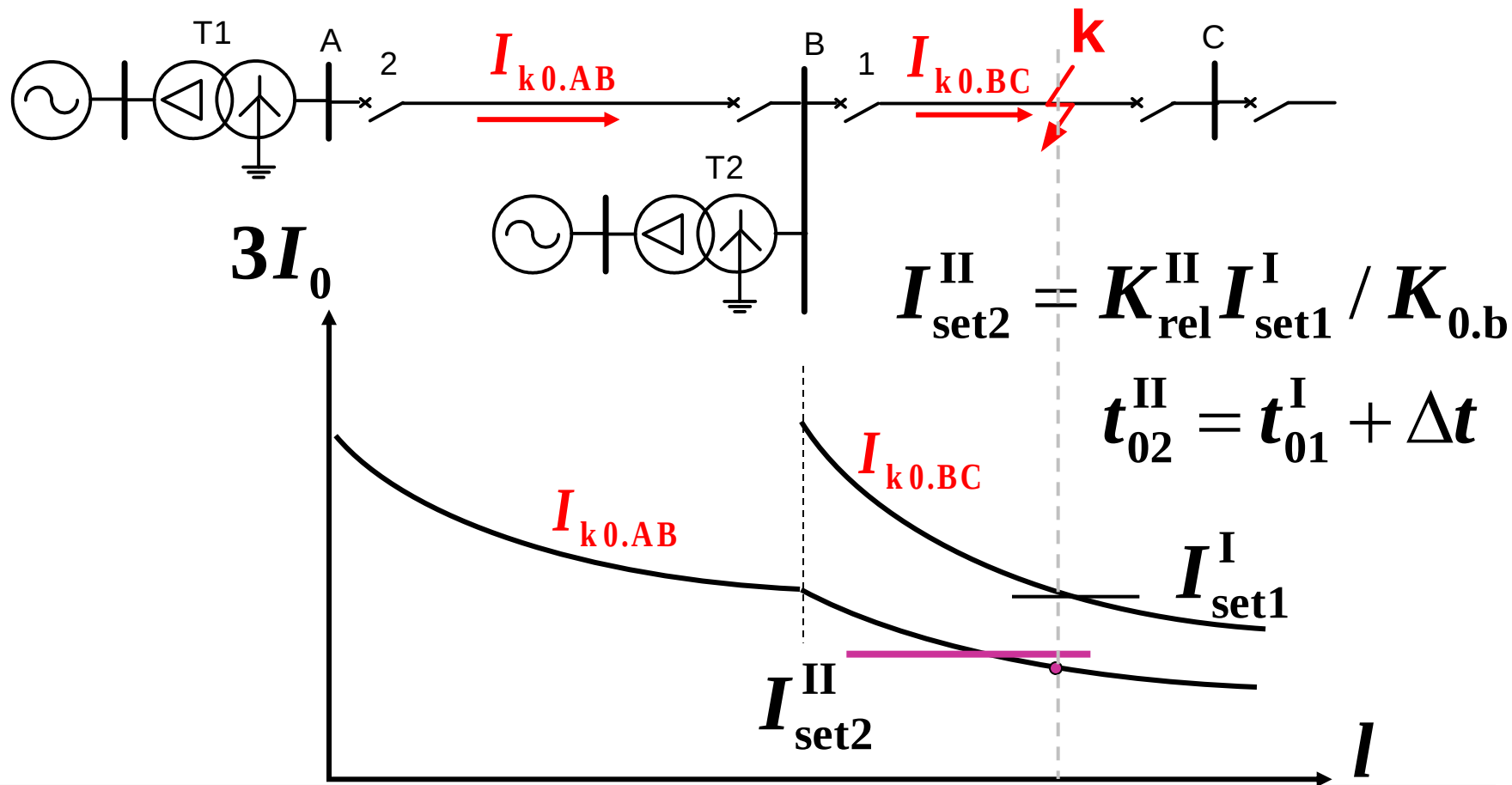
$$x_{A0} = 8 \Omega$$

$$x_{B1} = x_{B2} = 30 \Omega$$

$$x_{B0} = 15 \Omega$$

3.3 零序电流保护整定计算

(二) 零序电流II段保护：与相邻线路零序电流I段配合



3.3 零序电流保护整定计算

灵敏性校验：

按本线路末端发生接地故障时最小零序电流校验

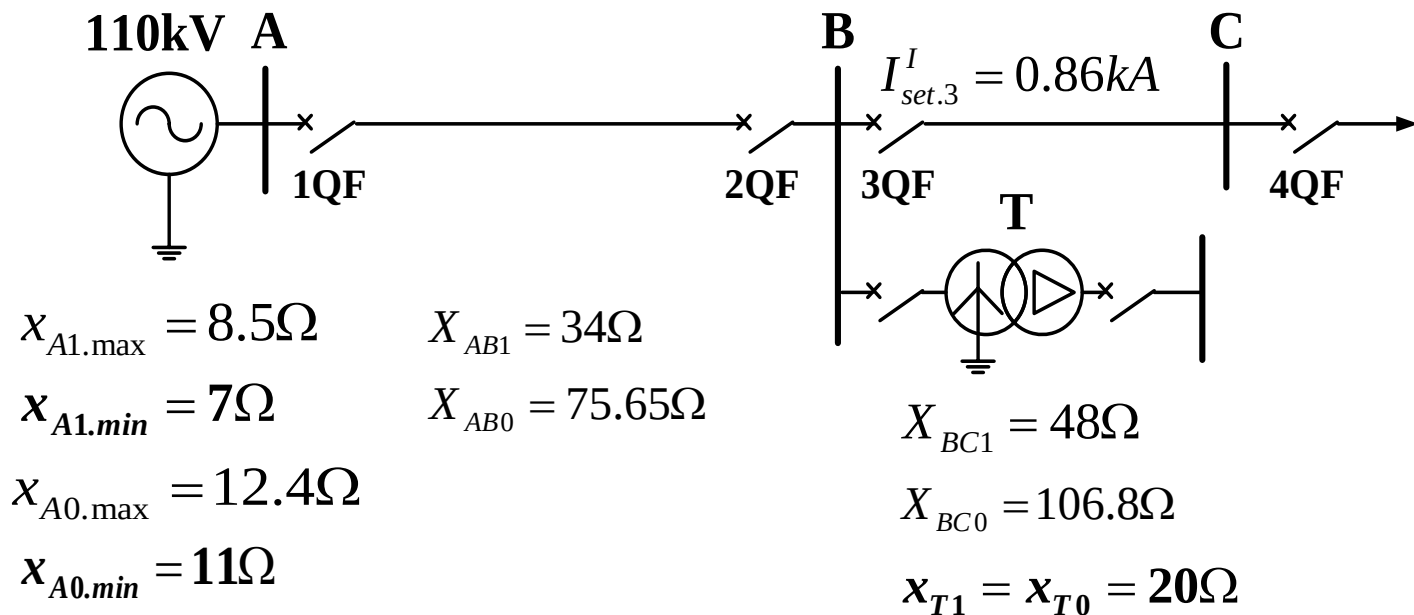
$$K_{\text{sen}} = \frac{3I_{0\min}}{I_{\text{set2}}^{\text{II}}} \quad \text{要求} \quad K_{\text{sen}} \geq 1.5$$

若不满足要求

- ✓ 改与相邻线 II 段配合
- ✓ 用两个灵敏度不同的II段（保留与I段配合定值，增加与II段配合定值）
- ✓ 改用接地距离保护

3.3 零序电流保护整定计算

例题：下图所示110kV系统，线路AB上配置有三段式零序电流保护和三相重合闸。计算1QF处零序电流保护II段的动作电流和动作时间。 $K_{rel}^{II} = 1.2$



3.3 零序电流保护整定计算

(三) 零序电流III段保护

➤ 躲下级线路出口三相短路时流过保护装置的最大不平衡电流 $I_{\text{unb.max}}$

$$I_{\text{set}}^{\text{III}} = K_{\text{rel}}^{\text{III}} I_{\text{unb.max}}$$

式中 $I_{\text{unb.max}} = K_{\text{np}} K_{\text{st}} K_{\text{er}} I_{\text{k.max}}$

➤ 与下级线路零序III段保护在灵敏度上配合

$$I_{\text{set2}}^{\text{III}} = K_{\text{rel}}^{\text{III}} I_{\text{set1}}^{\text{III}} / K_{0.\text{bmin}}$$

3.3 零序电流保护整定计算

灵敏性校验：

1.作为**近后备**时：应按被保护线路末端接地短路时，**流过保护的**最小三倍零序电流来校验，要求 $K_{\text{sen}} \geq 1.5$

$$K_{\text{sen}} = \frac{3I_{0\text{B.min}}}{I_{01\text{set}}^{\text{III}}}$$

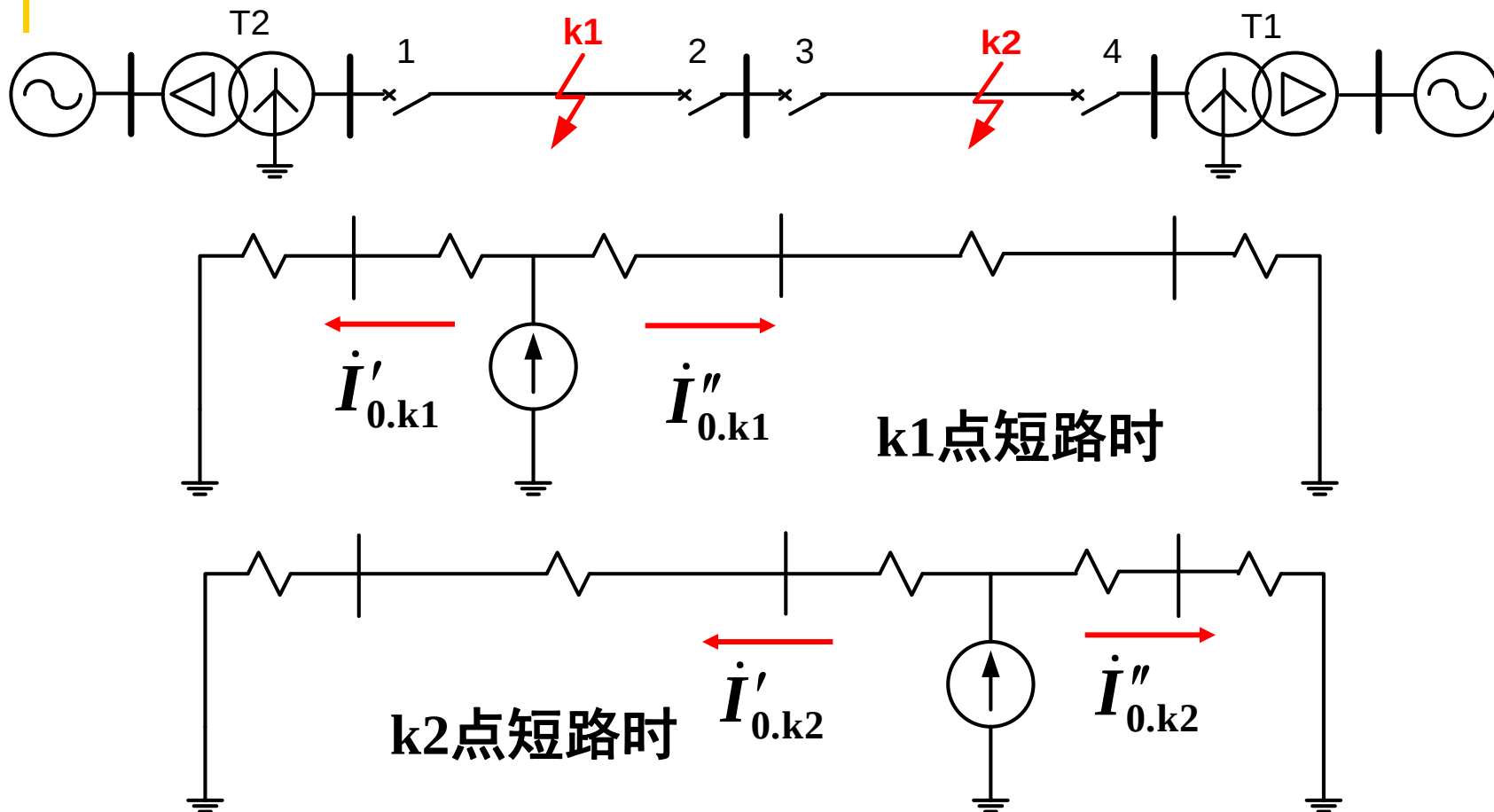
2.作为**远后备**时：应按相邻线路末端接地短路时，**流过保护的**最小三倍零序电流来校验，要求 $K_{\text{sen}} \geq 1.2$

$$K_{\text{sen}} = \frac{3I_{0\text{C.min}}}{I_{01\text{set}}^{\text{III}}}$$

动作时间：按阶梯时限原则来选择

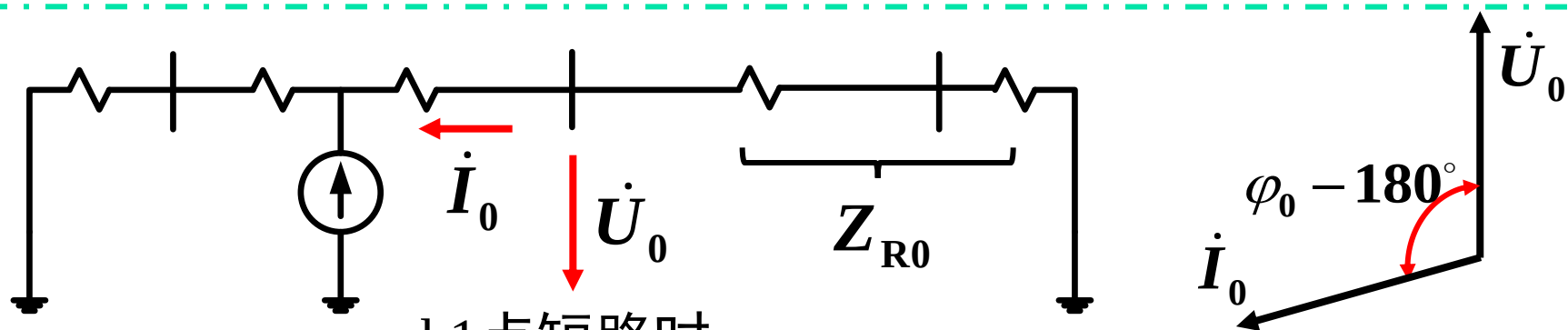
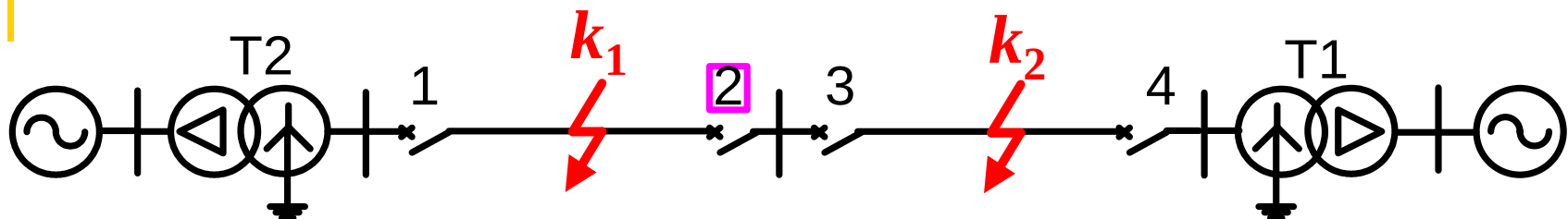


3.4 方向性零序电流保护

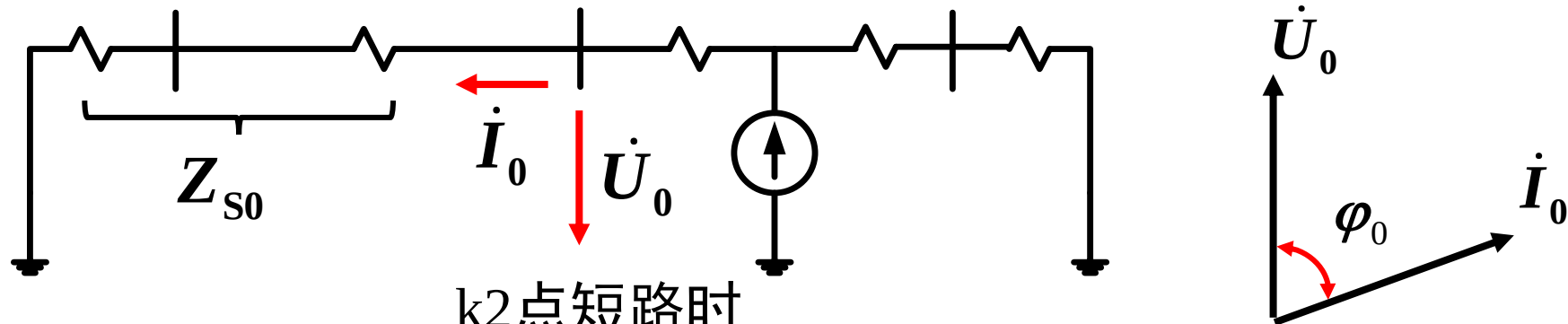


零序电流保护 + 零序功率方向继电器 = 方向性零序电流保护

3.4 方向性零序电流保护



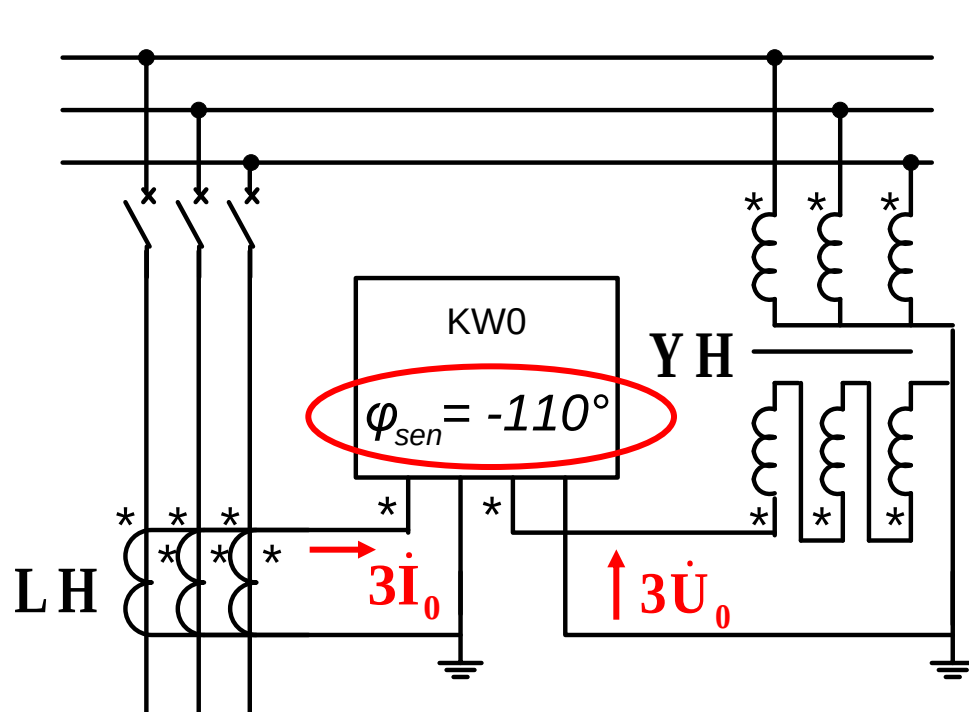
k1点短路时



k2点短路时

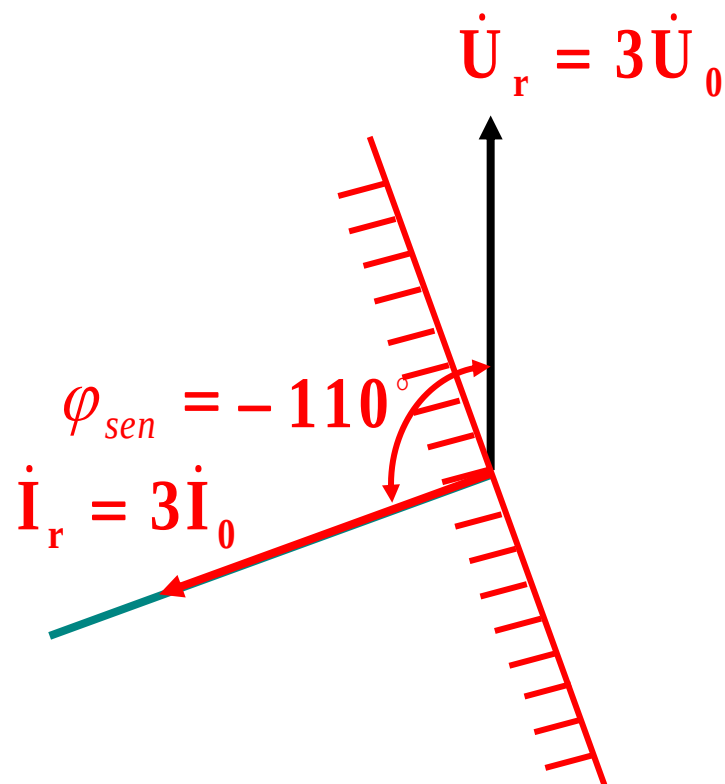
3.4 方向性零序电流保护

零序功率方向继电器的接线：



零序功率方向继电器

$$\dot{I}_r = 3\dot{I}_0, \quad \dot{U}_r = 3\dot{U}_0$$



思考：该接线方式下的最大灵敏角？

$$\dot{I}_r = 3\dot{I}_0, \quad \dot{U}_r = -3\dot{U}_0$$

三段式方向性零序电流保护原理接线图



3.5 对零序电流保护的评价

优点:

1. 零序过电流保护比相间短路过电流保护的灵敏度高，动作时间短
2. 受系统运行方式的影响要小
3. 不受系统振荡和过负荷的影响
4. 方向性零序电流保护没有电压死区

3.5 对零序电流保护的评价

不足：

1. 对运行方式变化很大或接地点变化很大的电网，保护往往不能满足要求；
2. 单相重合闸的过程中可能误动；
3. 当采用自耦变压器联系两个不同电压等级的电网时，将使保护的整定配合复杂化，且将增大后备段保护的动作时间。

